

Laboratorio 6

Uso de estructuras y ordenamiento con `qsort()`

Curso: Programación Bajo Plataformas Abiertas

Estudiante: Harim Méndez Gómez

Objetivo

Implementar un programa en lenguaje C que utilice estructuras (`struct`) y la función `qsort()` para ordenar un arreglo de registros utilizando distintos criterios de comparación.

Desarrollo

Se creó una estructura denominada `Person`, la cual almacena la información de una persona mediante tres atributos:

- Nombre
- Edad
- Altura

Posteriormente se definió un arreglo de cinco personas y se implementaron tres funciones de comparación:

- `compare_by_name()`
- `compare_by_age()`
- `compare_by_height()`

Cada una de estas funciones es utilizada por `qsort()` para ordenar el arreglo según el criterio correspondiente.

El programa imprime inicialmente la lista original y posteriormente muestra los resultados ordenados por nombre, edad y altura.

Compilación

El programa fue compilado utilizando el compilador GCC mediante el siguiente comando:

```
gcc -Wall -Wextra -std=c11 main.c -o main
```

También se automatizó el proceso mediante un **Makefile**, permitiendo compilar, ejecutar, verificar con Valgrind y limpiar archivos temporales.

Resultados

Ejecución del programa

La siguiente imagen muestra la correcta ejecución del programa y el ordenamiento de los registros utilizando los tres criterios solicitados.

Verificación con Valgrind

Para verificar el correcto manejo de memoria se ejecutó el programa utilizando **Valgrind**.

Los resultados muestran que no existen fugas de memoria ni errores de acceso.

Conclusiones

- Se implementó correctamente una estructura para almacenar información de personas.
- Se utilizó la función `qsort()` para ordenar el arreglo mediante diferentes funciones de comparación.
- Se automatizó la compilación mediante un Makefile.
- La ejecución con Valgrind confirmó que el programa no presenta fugas de memoria ni errores, garantizando un manejo adecuado de los recursos.

```
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05: ~  
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$ ./main  
Lista original:  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
  
Ordenado por nombre:  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
  
Ordenado por edad:  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
  
Ordenado por altura:  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$
```

Figure 1: Ejecución del programa

```
En Home un archivo se encuentra dentro del espacio de usuario principal (ormora o
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05: ~/lab6
Carlos - 25 años - 175.4 cm
Luis - 30 años - 180.2 cm
Maria - 22 años - 168.9 cm
Pedro - 27 años - 172.1 cm

Ordenado por edad:
Ana - 20 años - 162.5 cm
Maria - 22 años - 168.9 cm
Carlos - 25 años - 175.4 cm
Pedro - 27 años - 172.1 cm
Luis - 30 años - 180.2 cm

Ordenado por altura:
Ana - 20 años - 162.5 cm
Maria - 22 años - 168.9 cm
Pedro - 27 años - 172.1 cm
Carlos - 25 años - 175.4 cm
Luis - 30 años - 180.2 cm
==693054==
==693054== HEAP SUMMARY:
==693054==    in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==693054== total heap usage: 1 allocs, 1 frees, 1,024 bytes allocated
==693054==
==693054== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==693054==
==693054== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==693054== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$
```

Figure 2: Verificación con Valgrind